

הטיפול בכוויות בשדה

Field Care for Burn Casualties

כותבים: דמיטרי קוטוביץ', מור ריטבלט, סתיו סרנה כאהן, מוטי חרץ, אורן וסר, מתן זה, אלכס סורקין, סמי גנדלר, תומר תלמי, הראל גרשגורן, גל חנצ'ין, אלון אחימור, פבל איידלמן, גיא וישנבסקי, בר זמר-טוב שוורץ, עפר אלמוג, ענבל דים, טבע אמיר, אבי בנוב, ארתור שפיר

עדכון אחרון: אפריל 2026

עקרי העדכונים:

• כתיבת הפרק

הטיפול בכוויות בשדה

מבוא

פרוטוקול הטיפול בכוויות בשדה

ביאור הפרוטוקול

טיפול תחת אש

סקר ראשוני

סקר שניוני

סיכום

נספחים

רקע וסקירת ספרות

כוויות מיוחדות

מקורות

בשדה הקרב המודרני, מחולל פגיעה משמעותי לכוויה הינו פיצוץ. העלייה בשימוש ברק"מ ואמצעי חבלה מאולתרים, כולל מטענים היפרבריים, מעלים משמעותית את החשיפה לחום גבוה ועל כן מייצרים נזק רקמתי רב. מנגנון זה מוביל לעיתים קרובות לפגיעות המשלבות הדף וכוויה.

הטיפול בפצועי כוויות בשדה הקרב המודרני מהווה אתגר משמעותי. הכוויה תהווה לרוב חלק מפגיעה משולבת ועל כן הטיפול בפצוע יתבצע בהתאם לעקרונות המוכרים ועל פי סכמת הטיפול בפצוע טראומה בשדה, תוך מתן התייחסות פרטנית לטיפול בכוויה לאורך שלבי הסכמה המוכרים.

במלחמת לבנון השנייה היוו נפגעי הכוויות 7.5% מסך כלל הנפגעים כאשר שיעור התמותה של פצועים אלו היה גבוה מאוד – כמעט מחצית מתו בשטח או בביה"ח. שיעור תמותה כה גבוה לא מצביע על הקטלניות של פגיעת הכוויות כמו שהוא מצביע על כך שלפצועים אלו פגיעות נוספות – וחמורות. בנתוני מערכת ניטור הפצועים הצה"לית (מנפ"צ) ממלחמת "חרבות ברזל" (בין התאריכים 27.10.2023 עד 19.01.2025), 479 פצועים (9.6% מכלל הפצועים), נפגעו מכוויות, כאשר 85% מהם נפגעו באירוע של פיצוץ. כ- 70% מאלו שזוהו כבר בשדה, סבלו מכוויות בשילוב עם פגיעות אחרות. אזור הכוויות השכיח ביותר היה הפנים (כ-45%) ואחריו גפיים עליונות (כ-38%). מתוך פצועי הכוויות שאושפזו בבית החולים, כמחצית סבלו מכוויות בדרגות 2-3 ב-9% או פחות משטח הגוף, ו-7.5% מהם ב-20% משטח הגוף ומעלה. רוב פצועי הכוויות לא סבלו מהלם עמוק בשטח. 144 פצועים, המהווים 30% מפצועי הכוויות נפטרו, כאשר מרביתם (135, כ-93%) מתו בשטח לפני שהגיעו לבית החולים.

על אף שמרבית הכוויות אותם יפגשו מטפלים במתאר לחימה צפויות לערב שטח פנים קטן יחסית, מיעוטן עלולות להוביל לסיבוכים מיידיים אשר מצריכים טיפול במתאר טרום בית חולים. פגיעות אלו כוללות פגיעות שאיפת חומרים, פגיעה במצב ההמודינמי, כאב, זיהום ופגיעה מקומית ברקמות.

פרק זה יפרט את הדגשים להערכה וטיפול בנפגעי כוויות במתאר צבאי.

פרוטוקול הטיפול בכוויות בשדה

פצוע כוויות הוא קודם כל פצוע טראומה. יש להשלים סכמת טיפול מלאה, לאתר פציעות נוספות ולהימנע מהסטת תשומת הלב מאיתור וטיפול בפציעות מסכנות חיים.

• פינוי מאזור הפגיעה והרחקה מגורם הכוויה • בפגיעות כימיות או התחשמלות - זהירות של הצוות המטפל בחילוץ הנפגע ושימוש במיגון מתאים	הגעה לסביבה מאובטחת או בטוחה	X	
• במסגרת הפשטה - אין לתלוש בגדים הדבוקים לעור, יש לגזור מסביב. חשוב להסיר דיסקית צוואר, טבעות ותכשיטים	חיפוש אחר פציעות ומקורות דימום	C	
• בסימי הלם עמוק בשלב מוקדם לאחר הפציעה- מתן מוצרי דם ³	הערכה קלינית החייאת בקרת נזקים		
• בפצועי כוויות ובחשד לשאיפת עשן הערכת נתיב אוויר תתבצע באופן זהה לכל פצוע טראומה ותתבסס על פניה לנפגע והערכת קול, סטרידור, קולות נחירה וחרחור ⁴ • בסיפור המתאים לשאיפת עשן או הרעלת גזים ונוכחות קליניקה של מצוקה נשימתית אין לסמוך על קריאת מד ריווי חמצן תקינה ויש לתת העשרה בחמצן במסיכה	הערכת נתיב אוויר ומצוקה נשימתית	A R	
• יש לשאוף לפנות את הפצוע בהקדם לבית החולים הקרוב, מבלי להתחשב בקיום מחלקת כוויות באותו המרכז	פינוי	E	
• השגת גישה ורידית בשלב מוקדם • בכוויות עמוקות ונרחבות - סף החלטה נמוך לגישה תוך גרמית	גישה למחזור הדם	C	
• שאיפת עשן או סימני כוויות בפנים אינם מהווים כשלעצמם התוויות להתערבות דפניטיבית "מניעתית" בנתיב האוויר ⁴ • יש לשים דגש על ניטור תכוף של נתיב האוויר	הערכה חוזרת של נתיב האוויר	A R	
• הטיפול בכאב הוא חלק אינטגרלי מהטיפול בכוויות ומקל את המשך הטיפול בפצוע ¹²	הערכת כאב	E	
• לפי Rule of 9 בכוויות נרחבות או על ידי שטח כף יד מטופל בכוויות מצומצמות	הערכת שטח הכוויה (%TBSA)		
• שטיפה- בעדיפות עם נוזל סטרילי, אך בהיעדרו על ידי מים זורמים - משמש לקירור והורדת עומס חיידקי כאחד • חבישה- חבישת פצעי הכוויות עם תחבושת מטאלין, גזה וזלין או גזה רטובה • אין התוויה לטיפול אנטיביוטי פרופילקטי ¹⁸	מניעת זיהומים		
• בפצוע כוויות במעל 20% TBSA, שאינו בהלם עמוק וזמן פינוי ארוך מ-60 דק' - יש להתחיל בעירוי קריסטלואידים תוך שימוש ב- Rule of 10s לחישוב נפח המנה: עיגול TBSA% ל-10% הקרובים ביותר והכפלה ב-10 מ"ל ¹⁹	מניעת הלם תת-נפחי		

³ בהתאם להתוויות בפרק X | על ידי מט"ב בלבד

פציעת כוויות נגרמת ברוב מוחלט של המקרים כתוצאה ממחולל פציעה שמערב מנגנוני פציעה נוספים – רסיסים, הדף וכד'. **על אף שפציעת כוויות עשויה להיות בולטת מאוד, הכוויות עצמן בד"כ אינן מסכנות חיים באופן מיידי** ולכן **אין לאפשר לפציעת הכוויה להסיט את תשומת הלב מהטיפול בפציעות מסכנות החיים** ונדרש **לבצע את סכמת הטיפול בפצוע כבכל נפגע טראומה**.

טיפול תחת אש

1. במסגרת שלב ה-extract יש **לפנות את הנפגע מאזור הסכנה ולהרחיקו מהגורם לכוויה** על מנת למנוע המשך החמרה של הכוויה. בשלב זה יש לעצור דימומים פורצים (כבכל פצוע טראומה).
2. מתארים של פגיעות כימיות או התחשמלות עלולים להוות סכנה בטיחותית לצוות המטפל ויש לנקוט באמצעי בטיחות מתאימים בעת חילוץ הנפגע.

סקר ראשוני

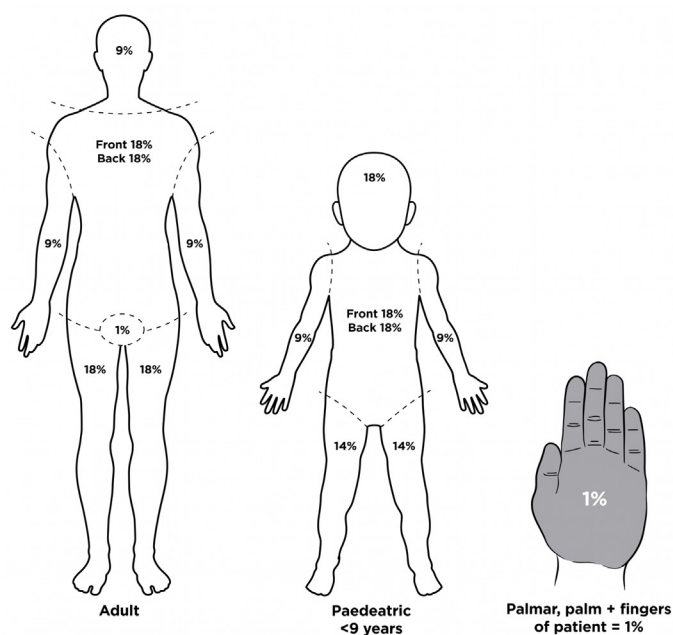
1. בתחילת שלב ה-C, בהפשטת הפצוע וסריקת פציעות ודימומים, ישנה **חשיבות רבה להסרת בגדים, דיסקית צוואר ותכשיטים** מחשש לפגיעת חום מתמשכת אשר עלולה לגרום להרחבת היקף ועומק הכוויה או יצירת אפקט "חסם עורקים" עם הופעת בצקת. ביגוד שדבוק לעור יש לחתוך סביב האזור הדבוק – אין לתלוש ביגוד הדבוק לעור (ראו נספחים).
2. בהערכת דופק רדיאלי, במקרים של תסמונת מדור כתוצאה מכוויה, הפצוע עשוי להתייצג ללא דופק בגפה הפגועה. לכן, בביצוע הערכה ההמודינמית של הפצוע יש לבצע מדידת דופק רדיאלי בגפה שאינה פגועה.
3. **הלם תת-נפחי משנית לכוויות במנגנון של אובדן נוזלים מכלי הדם והתאים לתוך החוץ תאי, ואובדן נוזלים באידינו בגלל פגיעה בשלמות העור, מתפתח בד"כ תוך שעות** מהפציעה ועל כן טיפול מונע בנוזלים יתבצע רק במהלך הסקר השניוני (ראו מטה).
4. **סימני הלם בשלב מוקדם מלמדים על הלם המורגי משני לפציעה אחרת. במקרה זה יש להתחיל במתן מוצרי דם** בהתאם לפרק "החייאת בקרת נזקים בשדה".
5. בשלבי ה-A-R תתבצע **הערכה של נתיב האוויר בדומה לכל פצוע טראומה**. יודגש כי סיפור מקרה של שהייה בחלל סגור, או באזור רווי עשן וגזים לפרק זמן ממושך או כוויות באזור הפנים או בצוואר אינם מהווים אינדיקציה לביצוע התערבות בנתיב האוויר. שינויים בקולו של הפצוע, צרידות, סטרידור, קולות נחירה וחרחור, מעידים על חסימת דרכי האוויר ודורשים טיפול **והערכה חוזרת תכופה** כפי שמתואר בפרק "נתיב אוויר – הערכה וטיפול".
6. בפצועי כוויות לעיתים קיימת גם פגיעת שאיפת עשן וגזים מאחר ובתהליך הבעירה משתחררים חומרים אשר במקרים מסוימים עשויים לגרום לחנק, כגון פחמן חד-חמצני (Carbon monoxide [CO]) וציאניד (Cyanide).
7. הרעלת CO משפיעה על יכולת קשירת החמצן על ידי המוגלובין לאור אפיניות גדולה פי 240 של CO לעומת חמצן, הרעלת ציאניד פוגעת במנגנון הנשימה התאית שמוביל לחסר יכולת של רקמות הגוף להשתמש בחמצן. **יש לחשוד בהרעלת CO או ציאניד במיוחד אם הפגיעה התרחשה בחלל סגור**.
8. בחשד להרעלת גזים, **בקריאה גבוהה במד ריווי חמצן בשילוב קליניקה של מצוקה נשימתית – קריאת מד ריווי החמצן אינה אמינה** ויש להתייחס לקליניקה שמציג הפצוע. הטיפול בנפגעים אלו יתמקד **בהעשרה ב-100% חמצן** ופינוי מהיר (יש להיזהר מחשיפה למקור האש). בהיעדר שיפור נתקדם להנשמה בלחץ חיובי.

9. **פינוי** – כבכל פציעה מקומו של הפצוע הוא בביה"ח ועל כן יש להתחיל את הפינוי בהקדם, בהתאם לשלבי הסכמה (ראה פרק "הסכמה – הטיפול בפצוע טראומה בשדה"). הפינוי יתבצע **לבית חולים הקרוב, מבלי להתחשב בקיום מחלקת כוויות**.

10. בהרעלת CO יש להעדיף פינוי למרכז רפואי בו קיים תא לחץ*, יש לשקול זאת בזהירות אל מול קיום פציעות נוספות, דחיפות הטיפול בהן וההבדל בזמני הפינוי. בפינוי רכוב – יתבצע בויסות שניוני, בפינוי מוסק – בהחלטת פיקוד העורף.

סקר שניוני

1. בשלב ה-C יש להשיג **גישה למחזור הדם** – גם אם אין צורך מיידי במתן תרופות או טיפולים. יש לקבע ביסודיות את הגישה שהושגה.
2. בפצועים עם כוויות עמוקות ונרחבות, קיים קושי להשיג גישה וורידית פריפרית עקב היפרדות שכבות העור, עיוות אנטומי והיפולמיה. במקרים אלו, יש להשיג גישה תוך גרמית.
3. **הערכה חוזרת של נתיב האוויר** – סימנים וסימפטומים להתפתחות בצקת בדרכי האוויר וכתוצאה מכך חסימתן יכולים להתפתח כעבור מס' שעות, אך תוך דקות עשויה להתפתח הבצקת עד למצב שלא יאפשר ביצוע אינטובציה מוצלחת. **הסימן החשוב ביותר בשטח להתפתחות בצקת וחסימה בנתיב האוויר הוא קולו של הפצוע**.
4. **אין לבצע התערבות "מניעתית" בדרכי האוויר** במקרים של שאיפת עשן, כיח שחור, כוויות סביב הפה, חריכת שערות האף או הגבות וכד'.
5. **הערכת שטח הכוויה, שטיפה וחבישה** – בשלב ה-E מתבצעת סריקה גופנית מלאה מהקדקוד ועד הבהונות. קיים אתגר משמעותי בהערכת שטח כוויה בטרם בית החולים בסמוך לזמן הפציעה מאחר והשינויים בעור וברקמות מתפתחים, בחלקם, לאורך מס' שעות ועד 48 שעות מרגע הפציעה. לכן, **הערכת שטח הכוויה תכלול כל שניוני בעור – למעט אדמומיות בלבד – מבלי להתייחס לדרגת או עובי הכוויה במדויק** (ראה נספחים).



איור 1: הערכת שטח הכוויה לפי חוק התשיעיות

6. הערכת שטח הכוויה תתבצע **באחוזים משטח הגוף הכולל (TBSA%, total body surface area לפי חוק התשיעיות (Rule of 9s))** בכוויות נרחבות או על ידי שטח כף יד המטופל (=1%) בכוויות מצומצמות יותר.

7. **שטיפה וניקוי** – יש לשטוף את הפצעים בעדיפות עם נוזל סטרילי, אך בהיעדרו ניתן לשטוף על ידי מים זורמים. במגע עם חומר כימי יש לבצע שטיפות מרובות במים וסבון (אין לנסות ולבצע נטרול של חומרים כימיים).

8. **חבישת הפצעים** תתבצע תוך שימוש בחבישת מטאלין**, גזה וזלין או תחבושת ספוגה בנוזל סטרילי או במי שתיה – **על מנת למנוע הידבקות החבישה לאזור הכוויה**. חבישה מקומית **תקל גם על הכאב** הנגרם

*נכון לתאריך עדכון פרק זה – מר"י בבסיס חיל הים בחיפה (צפון), ב"ח שמיר (מרכז) וב"ח יוספטל (דרום) הם המרכזים המפעילים תא לחץ במתכונת כוננות 24/7.



**סרטון הדרכה תחבושת מטאלין (מדור טיל, בה"ד 10):

ממגע של הרקמה עם האוויר. בכוויות המערבות כפות ידיים - **יש להפריד את האצבעות האחת מהשניה באמצעות חבישה**. יש לשוב ולכסות את הפצוע לאחר שטיפת וחבישת הפצעים.

9. **מניעת הלם תת-נפחי** – כאמור, הלם תת-נפחי כתוצאה מכוויות עלול להתפתח תוך מס' שעות לאחר הפציעה מאחר והשלב האינפלמטורי מגיע לשיא וחולף בדר"כ לאחר כ-8 שעות מרגע הפציעה, יש חשיבות להחייאת נוזלים על מנת למנוע ירידה בלחצי הדם ופגיעה בפרפוזיה.

10. קיימות נוסחאות רבות להחייאת נוזלים ב-24 השעות הראשונות לאחר הפציעה. במרבית בתי החולים פצוע כוויות יטופל בהחייאת נוזלים בהתאם לנוסחת Modified Brooke כאשר ב-8 השעות הראשונות מרגע הפציעה יש לתת את מחצית הכמות. החייאת נוזלים זו נועדה לפצות על אובדן הנוזלים המאסיבי הצפוי ב-24-48 השעות הראשונות בפצועים אלו. ככלל נוסחה זו **אינה רלוונטית במתאר טרום-בית חולים**, למעט במתאר של prolonged field care (PFC).

11. **בפצוע טראומה צבאית, שבמרבית המקרים יסבול מפציעות במספר מנגנונים ואזורי גוף, קיימים סיכונים לא מבטלים במתן נוזלים קריסטלואידים.**

12. לכן, **אך ורק במקרה של פינוי מעל לשעה ו-20% TBSA יש לתת מנה אחת של נוזלים קריסטלואידים**. כמות הנוזלים שתינתן תחושב לפי "**חוק העשיריות**" (Rule of 10s) – הערכת שטח הכוויה (TBSA%), עיגול ל-10% הקרובים והכפלה ב-10 מ"ל = נפח מנת הנוזלים במ"ל. עבור נפגע השוקל מעל 80 ק"ג, יש להוסיף 100 מ"ל נוזלים עבור כל 10 ק"ג מעבר ל-80 ק"ג.

13. בהיעדר יכולת למדידה מדויקת של נפח הנוזלים שניתן, יש לבצע הערכה באמצעים הקיימים ולהעדיף מתן בחסר של נוזלים, על מתן ביתר.

14. בפצועים עם כוויות בפחות מ-20% TBSA הטיפול המועדף הינו בהחזר נפח בשתיה דרך הפה.

15. נפח הנוזלים הנדרש במתאר עיכוב פינוי יתואר בפרק "הטיפול הממושך לאחר הסקר השניוני – Prolonged field care".

16. למען הסר ספק פצוע הנמצא בהלם עמוק בשלבים מוקדמים לאחר הפציעה יטופל כסובל מהלם המורגי – בהחייאת בקרת נזקים בשדה (ע"י מוצרי דם).

17. הטיפול בכאב הוא חלק בלתי נפרד מהטיפול בכוויות ויתבצע בהתאם לפרק "הטיפול בכאב בדרג השדה". נהוג לחשוב שכוויות עמוקות אינן כואבות לאור הרס מבני החישה, אך בכוויות אלו לרוב יסבול הפצוע מכוויות נוספות, שטחיות יותר, בהיקף הכוויה העמוקה.

18. אין התוויה לטיפול אנטיביוטי פרופילקטי בנפגעי כוויות במתאר טרום בית חולים. הטיפול האנטיביוטי מיועד לטיפול בזיהומים בשלב המאוחר יותר. יש לתת טיפול אנטיביוטי רק בפציעות חוזרות בהתאם לפרק "הטיפול האנטיביוטי בשדה".

19. תסמונת מדור – בכוויות בדרגה עמוקה ומעלה המערבות מעל $\frac{3}{4}$ מהיקף הגפה, תתכן עלייה בלחץ התוך מדורי, העלולה לפגוע בפרפוזיה ולהביא לאיסקמיה. הפגיעה מתאפיינת בכאב עז בגפה הפגועה ובהמשך באבדן דופק פריפרי. בחשד לפגיעה זו, יש לנטר סימנים נירו-ווסקולרים של הגפה. תסמונת מדור מסתמנת בחמשת ה-P: Pain, Pallor, Paresthesia, Pulselessness & Paralysis. הטיפול בתסמונת מדור לא מתבצע בדרג א'. הטיפול הוא Escharotomy אשר יבוצע בדרג ב' או בפאציוטומיה כפי שמתואר בפרק "הטיפול בפציעות שריר שלד".

כוויה הינה פציעה ויזואלית וכואבת, עלינו כמטפלים לטפל בהתאם לסכמה לטיפול בפצוע ולהימנע מלהיות מוסחים ממנה. הערכה וטיפול בנתיב האוויר יהיו בהתאם לפרק "נתיב האוויר – הערכה וטיפול" בהתאם למצבו הקליני של הפצוע בזמן אמת. יש לשים דגש על מניעת לחץ על איזורי כוויה וחבישה מתאימה למניעת כאב וזיהומים. במטופל עם כוויות מעל ל-20% משטח הגוף ופינוי מעל לשעה יש לתת מנת נפח (קריסטלואידים) לפי חוק העשירות.

רקע וסקירת ספרות

אפידמיולוגיה

כוויות הן גורם מוביל לתחלואה ולתמותה, עם כ-11 מיליון נפגעים הזקוקים לטיפול רפואי וכ-180,000 מקרי מוות מדי שנה בעולם, כ-90% מהם במדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית (1-2). סקירות בינלאומיות מצביעות על מגמת ירידה בשכיחות כוויות קשות, במשך האשפוז ובתמותה במדינות מפותחות, בין היתר בזכות מודעות ומניעה, ריכוז הטיפול במרכזי כוויות ושיפור בטיפול התומך (3-4).

בישראל אושפזו כ-5,700 נפגעי כוויות בשנים 2011–2019, בעיקר תינוקות, ילדים וגברים (מעל שיעורם היחסי באוכלוסיה), בדומה למוכר בעולם (5). ניתוח 12,799 אירועי כוויות בצה"ל בשנים 2008–2016 הראה שמרבית הכוויות אירעו בשגרה ולא בלחימה, עם עליה באירועי כוויות קשים יותר בכל סבב לחימה, המוסיפים לנטל על מערכת הבריאות (6). פרק זה מתייחס לנפגעי כוויות במתאר טראומה בטרם בית החולים.

במלחמת לבנון השנייה (2006) כוויות היוו 9.6% מהנפגעים ו-6.7% מכלל הפציעות. שיעור התמותה עמד על כ-50% בקרב נפגעי כוויות, ו-100% כאשר שטח הכוויה עלה על 20% משטח הגוף (7). תמותה גבוהה זו יוחסה לפגיעות נלוות; נרשם שיעור גבוה של פציעות כוויה בקרב צוותי טנקים וכלי רכב משוריינים, לעיתים בשילוב פגיעות הדף, רסיסים ושאיפת עשן.

בחצי השנה הראשונה של התמרון הקרקעי במלחמת חרבות ברזל דווח על 249 נפגעי כוויות מתוך 2,627 לוחמים פצועים (9.5%), עם שיעור גבוה מהעבר של כוויות נרחבות מעל 20% TBSA של כ-14% (8). כ-52% מהנפגעים סבלו מכוויות של פחות מ-10% TBSA, כ-34% נזקקו לניתוח, וכ-50% הופנו לשיקום; רובם הגדול (77%) סבל גם ממנגנון טראומה נוסף, בעיקר פגיעות חודרות.

פתופיזיולוגיה

כוויה מובילה להפעלה של מספר מנגנונים מסכני חיים, הפוגעים בהומיאוסטאזיס התקין של מערכות הגוף השונות, כתלות בחומרת הכוויה ושטחה (9). התגובה המקומית לכוויה הינה מיידית עם החשיפה לגורם (חום, חשמל, חומר כימי ועוד) ונגרמת עקב הרס מוחלט של התאים. פגיעה זו יוצרת תגובה דלקתית, מקומית וסיסטמית, המתבטאת בשחרור מדיאטורים הגורמים לעלייה בחדירות הנימיות ויציאה מסיבית של נוזלים מהמרווח התוך-כלי לרקמות הסמוכות. השלב האינפלמטורי מגיע לשיא וחולף בדרך כלל לאחר כ-8 שעות מרגע הפציעה, דבר המוביל **לבצקות** באזור הפגוע ובאזורים נוספים, וכתוצאה מכך אובדן נפח תוך-כלי (היפו-וולמיה עד למצב של הלם) ואובדן מלחים, התלוי בחומרת והיקף הכוויה. בהתאם, החייאת נוזלים הינה קריטית לשמר לחצי דם ופרפוזיה לרקמות.

הגורמים הפרוגנוסטיים המרכזיים בנפגעי כוויה הינם: קיום פגיעת שאיפה, שטח הכוויה ועומקה, גיל הנפגע ומחלות סיסטמיות מהן סובל (10).

הערכת שטח הכוויה

שטח הכוויה הינו אחד הפרמטרים החשובים ביותר מבחינת פרוגנוזה, התווית אופן ומסגרת הטיפול. הוא מהווה חלק אינטגרלי בהחלטה על צורך בהחייאת נוזלים, הפניה ליחידת כוויות ייעודית ואשפוז בטיפול נמרץ, ומשמש ככלי משמעותי בתקשורת בין צוותים רפואיים להמחשת חומרת הפגיעה ודחיפות הפינוי והטיפול.

נזכור כי כוויה הינה אזור **לא** הומוגני ויתכנו אזורים עם עומק שונה באותו אזור פציעה.

דרגות כוויה

כוויות מחולקות ל-3 דרגות בהתאם לעומקן (11-12). עם זאת יש לקחת בחשבון שלא ניתן להתרשם מחומרת הכוויה ועומקה באופן מדויק עד 48 שעות מרגע הפגיעה.

את דרגות הכוויה מקובל לחלק לפי עומקן בחלוקה הבאה:

1. **כוויה שטחית** – הרס של תאי אפידרמיס בלבד. האזור המעורב אדום, רגיש וחם למגע, עם מילוי קפילרי מהיר. משך ההחלמה הצפוי – ימים בודדים, **אינו משאיר צלקות**, דוגמה לכך היא כוויות שמש הנגרמת בחשיפה בלתי מבוקרת ומשמעותית לקרני האולטרה-סגולה בקרני השמש.

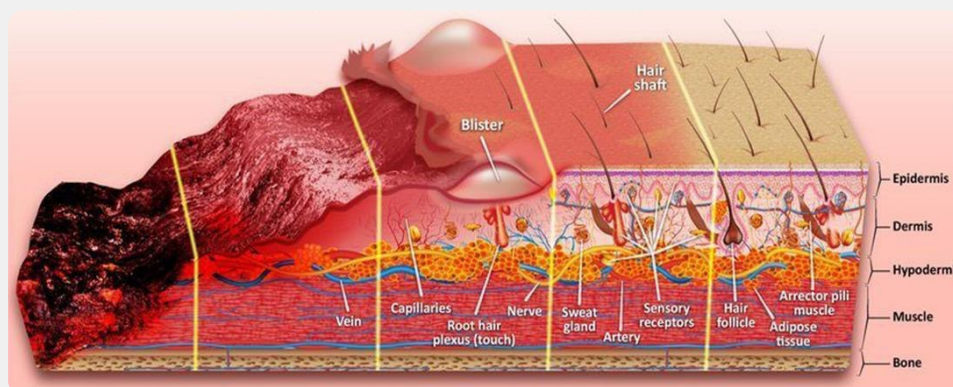
2. **כוויה בעובי חלקי (שטחי ומלא)** – מעורבות שכבת הדרמיס. עומק הנזק בדרמיס משפיע על התמונה הקלינית וההחלמה. היווצרות שלפוחיות מלאות בנוזל, מאפיינת בדר"כ כוויות מדרגה שנייה לפחות.

כוויות דרגה שנייה מסווגות לשתיים:

- **עובי חלקי שטחי:** הרס מוחלט של האפידרמיס ופגיעה בחלקו הפילרי (השטחי) של הדרמיס. העור נראה ורוד, לח עם שלפוחיות אופייניות גדולות. קיימת רגישות מוגברת לכאב. משך ההחלמה הצפוי – כשבועיים.

- **עובי חלקי מלא:** הרס האפידרמיס ופגיעה בחלקו הרטיקולרי (העמוק) של הדרמיס. העור יראה אדום עז/לבן/צהבהב, לח עם אלסטיות ירודה, ושלפוחיות מרובות (לרוב קרועות). הרגישות לתחושה מופחתת (דקירה, חיכוך וכו') לעומת כוויה שטחית. משך ההחלמה הצפוי – שלושה שבועות.

3. **עובי מלא** – כוויה ברקמות העמוקות – הרס מלא של האפידרמיס והדרמיס. האיזור הפגוע יבש, לרוב בצבע לבן-שנהב/ שחום-פחם. האזור הנמקי מתאפיין **בהיעדר** תחושה, אך מסביבו לרוב כוויה שטחית יותר, ולכן הכאב הינו מאפיין בולט בכוויות אלו. לעיתים ניתן יהיה לראות כלי דם תרומבטיים חשופים/בולטים באיזור הפגוע או דרך העור השקוף למחצה. בכוויות אלו לאור פגיעה מלאה בדרמיס **אין שום פוטנציאל להחלמה שניונית**, ועל כן מחייבות הטרייה וכיסוי עם שתל עור. בתוך קטגוריה זו נכללות גם כוויות אשר מובילות לפגיעה בכל עובי העור וכן ברקמות העמוקות כמו שריר ו/או עצם ואף באיברים פנימיים.



החייאת נוזלים, סוג הנוזל ונפחו

בספרות הקיימת היום, יש הסכמה על הצורך בטיוב החזר הנוזלים ב-24-48 שעות הראשונות לאחר הפגיעה (-13, 14), אך אין הסכמה גורפת על סוג הנוזל – קריסטלואידים, קולואידים, פלסמה ודם מלא (15-16). יתרה מכך, מרבית הספרות בתחום אינה נוגעת למתארי שדה או טרום בית חולים.

החל משנות ה-60 של המאה ה-20 (17) תוארו נסיונות טיפול בפצועי כוויות באמצעות פלסמה. התועלת במתן

פלסמה היא, ככל הנראה, לא רק מהיותה קולואיד שמשאיר את הנוזלים בכלים, אלא גם מההשפעה שלה דרך הגליקוקליקס של האנדותרל על חדירות כלי הדם ומניעת קרישיות יתר (18-19), בדומה לפצועים עם הלם המורגי. החייאת נוזלים בפלסמה בקרב פצועים עם הלם המורגי לעומת הרטמן נמצאה קשורה בירידה בתחלואה ותמותה בחלק מהסדרות. על כן הייתה סברה כי פצועי כוויות אשר סובלים ממצב דמוי trauma induced coagulopathy - ירוויחו גם הם מעירוי פלסמה.

מאידך, מחקרים וסקירות עדכניים לא מצאו עדויות ליתרונות חד משמעיים לפלסמה בתוצאים קליניים קשיחים כגון הישרדות. בסקירה עדכנית של קארטוטו ושות' (18) מפורט כי מרבית המידע ישן, מבוסס על תיאור פרוטוקולי החייאת הנפח ללא פירוט מלא של התוצאים, ונחשב למידע איכות נמוכה. בניסוי הקליני מבוקר הסמיות היחיד שנמצא עם השוואה בין קריסטלואידים לפלסמה לפצועי כוויות – הושוו נפחי נוזלים שהוחזרו בפועל ולחצים תוך אבדומינליים (עם יתרון לפלסמה), ולא תמותה (20).

על אף הנסיון הרב בשימוש בפלסמה בצה"ל, לטיפול בפלסמה קיימים גם סיכונים של תגובה למתן מוצרי דם (18) לרבות תיאורי מקרה של TRALI (transfusion-related acute lung injury) בקרב פצועים עם שוק על רקע כוויות (22).

לאור המורכבות והחסרונות השונים של הטיפול בפלסמה באותה העת, היו ניסיונות לעבור לטיפול בקריסטלואידים ופותרו מספר פורמולות לחישוב החזר הנוזלים. בהמשך, החל ניסיון במתן אלבומין (בעיקר כנוזל הצלה להפחתת צריכת הנוזלים), ב-24 השעות מקץ היממה הראשונה לפגיעה, בקצב 0.3-0.5 מ"ל/ק"ג/TBSA ליום. לאחר מכן, התקדמו לטיפול באלבומין ב-24 שעות הראשונות לאחר הפגיעה, בעיקר בקרב פצועים בסיכון להחייאה עם נפח נוזלים רב על-מנת למנוע סיבוכים מהחזר נפח מאסיבי: בצקת ריאות וגפיים ו-Abdominal compartment syndrome.

בפצועים עם פחות מ-20% TBSA של כוויות ישנה הסכמה בספרות שהטיפול המועדף הינו בהחזר נפח **בהידרציה פומית** (21). עבור טיפול בפצועי כוויות מעל 20% TBSA הוצעו מספר פרוטוקולים לחישוב החזר הנוזלים. Evans ושות' הציע טיפול בקריסטלואידים עם קולואידים וגלוקוז כבר ב-24 שעות הראשונות. Brooke ושות' הציע טיפול ברינגר לקטט עם קולואידים וגלוקוז. כיום מקובלת שיטת Modified Brooke, בה טיפול בקריסטלואידים ב-24 שעות הראשונות ובקולואידים בלבד ב-24 שעות שלאחר מכן. בנוסחא של Parkland תזמון הקריסטלואידים והקולואידים דומה ל-Modified Brooke.

בפרוטוקול שהוצע ע"י הקבוצה של Fodor, ה-"Haifa formula", מוצע לטפל בפלסמה בקצב 1.5 מ"ל/ק"ג/TBSA% ועוד 1 מ"ל/ק"ג/TBSA% של הרטמן ב-24 שעות הראשונות (21). זאת כאשר חצי מהכמות ניתן ב-8 השעות הראשונות לאחר הפגיעה והחצי השני ניתן ב-16 השעות שנותרו. ב-24 השעות שלאחר מכן, תינתן חצי מהכמות שניתן ביום הראשון. הכמות המקסימלית של פלסמה שתניתן היא לפי 50% TBSA.

במחקר של Lindsey ושות', חישוב את החזר הנוזלים בהתאם ל-IBW (Ideal body weight) ובהתאם לחומרת הכוויה (ככל שדרגת הכוויה יותר גבוהה או שיש שילוב עם פציעת שאיפה – מינון הנוזלים עלה). נתנו 1-2 מנות של FFP בפצועים עם אוליוגוריה לאחר לפחות שעתיים מתחילת הטיפול ועם היפואולמיה. נמצאה ירידה בצריכת הנוזלים ובסיבוכים שקשורים לעירויים בקבוצה שקיבלה החזר נפח בהתאם ל-IBW עם תוספת של FFP (20).

בצקות בפצועי כוויות עם TBSA מעל 20% לרוב מופיעות ב-3-5 שעות לאחר הפגיעה (19) בעיקר במנגנון של חדירות יתר של כלי הדם.

ה-JTS, בהנחיה הקלינית על טיפול בכוויות (24), ממליץ להתחיל החייאת נפח באמצעות קריסטלואידים לפי Rule of 10s, תוך כדי טיטרציה לפי המצב ההמודינמי כפי שמשתקף בתפוקת השתן. לאחר 8-12 שעות, במידה ונפח החזר הקריסטלואידים המחושב (מעל 1.5 ל" בשעה) או הצפויים (מעל 250 מ"ל/ק"ג ב-24 שעות) הם גבוהים, או שיש חשד לתסמונת מדור (לרבות תסמונת מדור בטנית) - יש לתת אלבומין 5% (Colloid Rescue). מאידך, ישנו

פרוטוקול אלטרנטיבי עם המלצה לניסיון מתן פלסמה מוקדם ע"מ למזער סיכונים הקשורים להחזר קריסטלואידים בנפח גבוה, תוך שימוש במשוואות של Brooke או Evans. לאחר התיקון ההתחלתי, מומלץ להשאיר את קצב זרימת הפלסמה קבוע ולטטר באופן שרירותי את קצב ההרטמן בהתאם לצורך ההמודינאמי.

החברה האמריקאית לכוויות, ממליצה גם היא על החזר נוזלים תוך ורידי לפצועי כוויות עם מעל 20% TBSA, בהתאם למבנה הגוף ואחוז (25) TBSA). החישוב המומלץ הוא להחזר קריסטלואידים בקצב 2 מ"ל/ק"ג/משקל גוף/24 שעות הראשונות כשקצב המתן משתנה לצורך שמירה על תפוקת שתן. בקווים המנחים שפורסמו ב-2024, סקירת המחקרים שבחנו FFP לעומת קריסטלואידים במטופלים עם מעל ל-20% TBSA לא מצאה הוכחות מספיק חזקות ע"מ להמליץ על שימוש בפלסמה להחייאת נוזלים במתאר זה ברוטינה הקלינית.

הדיון בספרות בנוגע לשימוש במנות דם (בעיקר PRBC) בקרב פצועי כוויות הוא אינו במתאר הצבאי או טרום בית החולים, אלא נוגע בעיקר לאובדן דם במהלך האינטר-אופרטיבי או anemia of critical illness (26). פרט למצבים מוכחים של דימום אקוטי או התוויה אחרת למנות דם, הומלץ שלא לטפל במנות דם לאור עדויות על עלייה בתמותה (27).

באשר לתזמון תחילת מתן הנפח, בספרות לא נקבע האם עיכוב של מספר שעות עד לתחילת החייאת הנוזלים (בפצוע ללא הפרעה המודינמית) יוביל להשפעה שלילית על הפרוגנוזה.

טכניקות להסרת ביגוד ותכשיטים

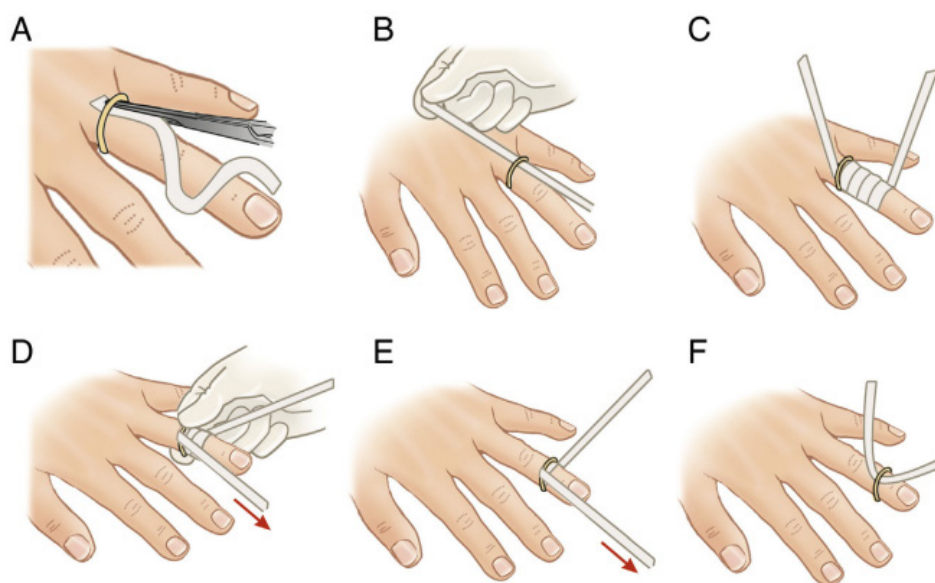


Fig. 1. The umbilical tape technique.

Adapted with permission from Reichman EF (ed.): Emergency Medicine Procedures, 2nd ed. McGraw-Hill, New York, 2013.

כוויות כימיות

כוויות כימיות נגרמות מחומרים שונים בעלי מאפיינים שונים ומצריכות אמצעי טיפול שונים, על כן חשיבות ההיכרות עם הסוגים השונים (כלור, זרחן, חומצה-בסיס, חרדל גופריתי וכו'). חומרים אלו נמצאים הן במתאר האזרחי והן במתאר הצבאי – בשימוש התקפי ובאמצעי מיסוך – לאויב ולנו – כדוגמא פצצות תאורה הפועלות על זרחן. חומרי חל"כ המייצרים כוויה באופן קלאסי הן **חרדל גופריתי וכלור** (שהינו גם חומ"ס אפשרי בשטח הלחימה). בנוסף חומרים שונים כמו חומרי ניקוי, דלקים, שמנים, חומרי נפץ ועוד הינם חומרים מגרים לעור שעלולים לגרום לכוויות.

יש חשיבות רבה למניעה וחשוב להנחות על שימוש בכפופות ומיגון עורי מתאים בעת שימוש בחומרים אלו. הטיפול בנפגעי כוויות כימיות מחייב שמירה על בטיחות המטפלים ע"י **מיגון מיוחד** ויש לפעול להרחקת הנפגעים המהלכים ממוקד הפיזור על מנת לצמצם פגיעה.

יש להסיר את כל בגדי הנפגע בכדי למנוע החמרה בפגיעה, עקב החשיפה המתמשכת. אם מדובר בכימיקל יבש יש להבריש העור ולהרחיק את החומר ע"י **שטיפה יעילה וממושכת** של האזור הפגוע כדי לנטרל את החומר הכימי. את השטיפה יש לבצע **תחת מים זורמים לפחות 10 דקות**, תוך שימוש בסבון במידת האפשר.

אין "להשרות" את האיבר הפגוע במים מאחר שכך לא מסירים את החומר הכימי אלא רק מדללים אותו. כתוצאה מכך, ישנה אפשרות להגברת חדירותו. אם החומר הפוגע הינו אבקה, יש להסירו תחילה, ורק אחר כך לשטוף את האיבר הפגוע. חבישה אטומה של האזור הפגוע לפני סילוק מוחלט של הכימיקל תגרום **להמשך צריבה ופגיעה ממנו**.

אין לנטרל פגיעה מחומר כימי חומצי בבסיסי ולהיפך, הדבר עלול לגרום לתגובה כימית ולהרחיב את הפגיעה. **הטיפול הכולל בנפגעי חל"כ יתואר בפרק נפרד**.

כוויות מזרם חשמלי

ראשית יש לבצע את ההבחנה בין כוויה בנסיבות של התחשמלות (הכוויה עצמה היא לא מחשמל אלא לרוב כווית הבזק מפיצוץ (לדוג' ארון חשמל) עם או בלי התחשמלות, לבין התחשמלות כאשר בה לרוב תהיה כוויה מינורית עם אזור כניסה ויציאה אך הנזק הפנימי יהיה גדול ומשמעותי בהרבה.

פגיעת התחשמלות הינה מקרה פרטני בו נתחיל בטיפול ע"י **החייאה לבבית** כשלב ראשון במטופל חסר הכרה/מפרכס בהתאם להנחיות ACLS.

במעבר הזרם החשמלי אל תוך הגוף נוצר חום גבוה אשר עובר עם הזרם וגורם לכוויות. ככל שההתנגדות גדולה יותר (איברים גליליים או עור יבש) החום שנוצר יהיה גדול יותר. מסלול הזרם בגוף עובר ברקמות עמוקות לרבות עצבים, כלי דם ושרירים כאשר **הפגיעה החיצונית תיראה רק בפצעי החדירה והיציאה**. רקמת עצב ורקמת שריר רגישה יותר מרקמת העור והנזק להן נרחב יותר, אך **מאחר ורוב הנזק הוא פנימי אין ביכולתנו להעריך את הנזק בצורה נכונה**. מסיבה זו אין להשתמש באחוז הכוויות כמדד אמין למידת הנזק אלא בעוצמת הזרם הפוגע:

- זרם בעוצמה נמוכה – נראה כוויות בנקודת המגע של הזרם. רקמת העור על כל שכבותיה ואף מבנים מתחתיה יכולים להיפגע באזורים שמתחת לפצעים.
- זרם בעוצמה גבוהה – עלולים להיות פצעים מרובים עם נזק מקומי רב ובנוסף לכך עלולות להיווצר כוויות פנימיות נרחבות במסלולו של הזרם העובר דרך הרקמות. לרוב נראה רק בשתי נקודות כוויות חמורות: "חור כניסה" ו"חור יציאה" אך בזרם גבוה מספיק לא נראה נקודות אלו.

מתחת לפני השטח יהיה נזק משמעותי וכוויות פנימיות לאיברים הפנימיים. חלק מהנזק כתוצאה מהרס השרירים

והפרשת מיוגלובין הוא סיכון לאי ספיקת כליות לאור חסימת הכליות ע"י מיוגלובין (שתן בצבע תה יצביע על myoglobinuria). לפיכך, יש לנטר תפוקת שתן באמצעות קתטר שתן בהתאם להתוויית כחלק משלב ה-PFC. יש לבצע ניטור לבבי מחשש להפרעות קצב. החייאה קרדיאלית ממושכת מוצדקת בד"כ במקרים אלו.

מקורות

1. Peck MD. Epidemiology of burns throughout the world. Part I: Distribution and risk factors. *Burns*. 2011;37(7):1087-1100. doi:10.1016/j.burns.2011.06.005
2. World Health Organization. Burns: fact sheet. 2023.
3. Brusselsaers N, Hoste EA, Monstrey S, et al. Outcome and changes over time in survival following severe burns from 1985 to 2004. *Intensive Care Med*. 2005;31(12):1648-1653. doi:10.1007/s00134-005-2799-1
4. Smolle C, Cambiaso-Daniel J, Forbes AA, et al. Recent trends in burn epidemiology worldwide: a systematic review. *Burns*. 2017;43(2):249-257. doi:10.1016/j.burns.2016.08.013
5. Cohen-Manheim I, Lazarovitch T, Jarjoui A, et al. Burns in Israel: etiologic, demographic, and clinical trends—A 9-year updated comprehensive study, 2004–2010 versus 2011–2019. *J Burn Care Res*. 2022;43(2):e321-e330. doi:10.1093/jbcr/irab153
6. Yaacobi Shilo D, Lvovsky A, Ad-El N, et al. Burns in the military setting: analyzing 12,799 routine and combat cases. *J Burn Care Res*. 2021;42(1):67-70. doi:10.1093/jbcr/iraa107
7. Schwartz D, Glassberg E, Nadler R, et al. Injury patterns of soldiers in the Second Lebanon War. *J Trauma Acute Care Surg*. 2014;76(1):160-166. doi:10.1097/TA.0b013e3182a9680e
8. Yaacobi Shilo D, Hayun Y, Hilewitz D, et al. Analysis of burn casualties in the Swords of Iron War. *J Burn Care Res*. 2025;46(3):553-558. doi:10.1093/jbcr/irae207
9. Pham TN, Cancio LC, Gibran NS. American Burn Association practice guidelines burn shock resuscitation. *J Burn Care Res*. 2008;29(1):257-266. doi:10.1097/BCR.0b013e31815f387
10. Zieliński M, Wróblewski P, Kozielski J. Prognostic factors in patients with burns. *Anaesthesiol Intensive Ther*. 2020;52(4):330-335. doi:10.5114/ait.2020.97497
11. Souter N. How to assess accurate burn depth. *Wounds UK*. 2010;6(1):52-60.
12. Cleland H. Thermal burns: assessment and acute management. *Aust Fam Physician*. 2012;41(6):372-375.
13. Pham TN, Cancio LC, Gibran NS. *J Burn Care Res*. 2008;29(1):257-266.
14. Cancio LC, Salinas J, Kramer GC. Protocolized resuscitation of burn patients. *Crit Care Clin*. 2016;32(4):599-610. doi:10.1016/j.ccc.2016.06.002
15. Cope O, Moore FD. The redistribution of body water and the fluid therapy of the burned patient. *Ann Surg*. 1947;126(6):1010-1045. doi:10.1097/00000658-194712000-00013

16. Evans EI, Purnell OJ, Robinett PW, et al. Fluid and electrolyte requirements in severe burns. *Ann Surg.* 1952;135(6):804-817.
17. Gurney JM, Kozar RA, Cancio LC. Plasma for burn shock resuscitation: is it time to go back to the future? *Transfusion.* 2019;59(S2):1578-1586. doi:10.1111/trf.15243
18. Cartotto R, Callum J. A review on the use of plasma during acute burn resuscitation. *J Burn Care Res.* 2020;41(2):433-440. doi:10.1093/jbcr/irz184
19. Pitt RM, Parker JC, Jurkovich GJ, et al. Analysis of altered capillary pressure and permeability after thermal injury. *J Surg Res.* 1987;42(6):693-702.
20. Lindsey L, Purvis MV, Miles D, et al. An adjusted ideal body weight index formula with fresh frozen plasma rescue decreases fluid creep during burn resuscitation. *Ann Burns Fire Disasters.* 2020;33(3):216-223.
21. Fodor L, Fodor A, Ramon Y, et al. Controversies in fluid resuscitation for burn management. *Injury.* 2006;37(5):374-379. doi:10.1016/j.injury.2005.06.037
22. Jones LM, Deluga N, Bhatti P, Scrape SR, Bailey JK, Coffey RA. TRALI following fresh frozen plasma resuscitation from burn shock. *Burns.* 2017;43(2):397-402. doi:10.1016/j.burns.2016.08.016
23. O'Mara MS, Slater H, Goldfarb IW, Caushaj PF. A prospective randomized evaluation of intra-abdominal pressures with crystalloid and colloid resuscitation in burn patients. *J Trauma.* 2005;58(5):1011-1018.
24. Joint Trauma System. Burn Care Clinical Practice Guideline (CPG ID: 12). June 10, 2025.
25. Cartotto R, Johnson LS, Savetamal A, et al. American Burn Association clinical practice guidelines on burn shock resuscitation. *J Burn Care Res.* 2024;45(3):565-589. doi:10.1093/jbcr/irad125
26. Criswell KK, et al. Establishing transfusion needs in burn patients. *Am J Surg.* 2005;189(3):324-326.
27. Palmieri TL, Caruso DM, Foster KN, et al. Effect of blood transfusion on outcome after major burn injury. *Crit Care Med.* 2006;34(6):1602-1607. doi:10.1097/01.CCM.0000217472.97524.0E

מקורות נוספים ששימוש לכתיבת הפרק

28. Pitman RK, Delahanty DL. Conceptually driven pharmacologic approaches to acute trauma. *CNS Spectr.* 2005;10(2):99-106. doi:10.1017/S109285290001943X
29. Kent ML, Upp JJ, Buckenmaier CC 3rd. Acute pain on and off the battlefield: what we do, what we know, and future directions. *Int Anesthesiol Clin.* 2011;49(3):10-32. doi:10.1097/AIA.0b013e318214d8f2
30. Perez KG, Eskridge SL, Clouser MC, Cancio JM, Cancio LC, Galarneau MR. Burn injuries in US service members: 2001-2018. *Burns.* 2023;49(2):461-466. doi:10.1016/j.burns.2022.03.011
31. Butts CC, Holmes JH, Carter JE. Surgical escharotomy and decompressive therapies in burns. *J Burn Care Res.* 2020;41(2):263-269. doi:10.1093/jbcr/irz152

32. Driscoll IR, Mann-Salinas EA, Boyer NL, et al. Burn casualty care in the deployed setting. *Mil Med.* 2018;183(suppl_2):161-167. doi:10.1093/milmed/usy076
33. Stander M, Wallis LA. The emergency management and treatment of severe burns. *Emerg Med Int.* 2011;2011:161375. doi:10.1155/2011/161375
34. Allison K, Porter K. Consensus on the prehospital approach to burns patient management. *Emerg Med J.* 2004;21(1):112-114. doi:10.1136/emj.2003.008789
35. Rice PL, Orgill DP. Emergency care of moderate and severe thermal burns in adults. In: Marx JA, Hockberger RS, Walls RM, eds. *Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice*. 7th ed. Elsevier; 2008.